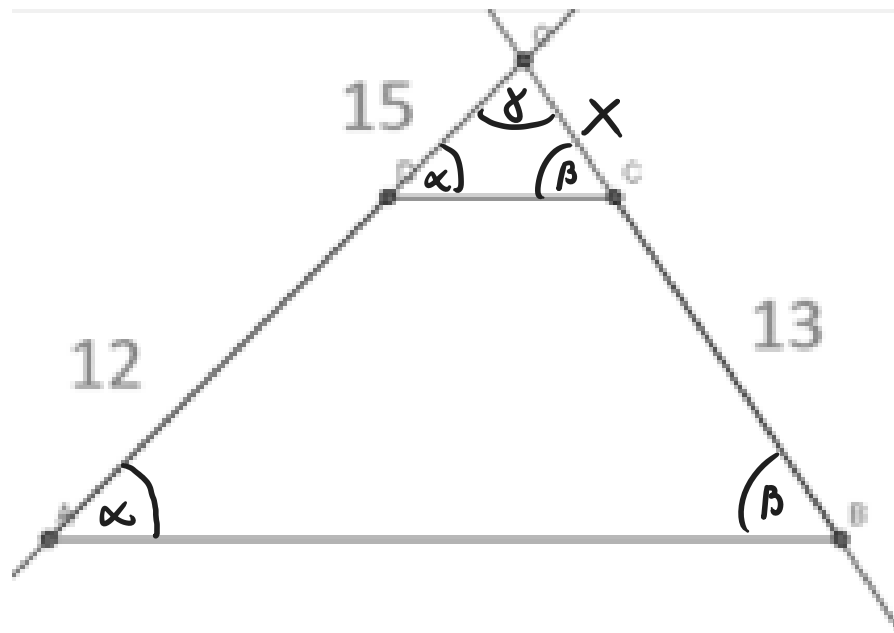


Zadanie z1 (8.7) W trapezie ABCD, w którym $AB \parallel CD$ i $|AB| > |CD|$, przedłużono boki BC i AD do przecięcia w punkcie O. Oblicz długość odcinka OC, jeżeli $|AD| = 12$, $|OD| = 15$, $|BC| = 13$.

1) Wykazujemy podobieństwo trójkątów ABO i CDO oraz wyznaczamy $|OC|$:



Trójkąty ABO i CDO są podobne z cechy kąt-kąt-kąt.

$\triangle ABO \sim \triangle CDO$ (kkk)

Trójkąty są podobne w skali k :

$$k = \frac{\triangle CDO}{\triangle ABO} = \frac{|OD|}{|OA|} = \frac{|OC|}{|OB|}$$

$$\frac{15}{27} = \frac{x}{13+x}$$

$$27x = 15(13+x)$$

$$x = \frac{195}{12} = \frac{65}{4} = |OC|$$

Odp. $|OC| = \frac{65}{4}$.